

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG, THỐI CỦ NGHỆ, THỐI CỦ DONG RIỀNG

Bản thân gừng và nghệ là những thực vật có sức đề kháng mạnh. Tinh dầu của chúng cũng được sử dụng làm thuốc trừ nấm bệnh và vi khuẩn. Tinh dầu của gừng ở tỷ lệ 0,3% (v/v) là thuốc đặc hiệu với các loại nấm gây bệnh trên cây như: *Alternaria panax*, *Botrytis cinerea*, *Cylindrocarpon structans*, *Fusarium oxysporum*, *Sclerotinia sclerotiorum* và *Sclerotinia nivalis*. Tinh dầu của nghệ còn hiệu quả hơn tinh dầu của gừng kể cả khi dùng ở liều lượng thấp hơn.

Nhưng bản thân chúng lại đang bị tàn phá bởi chính các tác nhân mà chúng có khả năng diệt trừ. Bệnh thối củ do nấm: *Rhizoctonia solani*, *Fusarium solani*, *Fusarium oxysporum*, *Phytophthora capsici*, *Phytophthora alphanidermatum*, *Ralstonia solanacearum*, *Pythium aphanidermatum*, do vi khuẩn: *Erwinia carotovora*. Chúng ta có thể hiểu rằng các chủng gây hại trên củ gừng, củ nghệ, dong riềng đã tiến hóa để đề kháng và sở hữu độc tố mạnh hơn, dễ dàng tấn công và gây tổn hại cho cây chủ.

Bệnh lây lan qua giống, nước, đất, vết thương cơ giới khi canh tác. Cũng giống như bệnh Panama trên chuối, truyền trùng cũng là tác nhân quan trọng để lây lan bệnh thối củ: *Radopholus similis*, *Meloidogyne hapla*, *Meloidogyne incognita*, *Meloidogyne javanica*, *Meloidogyne arenaria*, *Pratylenchus brachyurus*, *Pratylenchus coffeae*, *Pratylenchus indicus*, *Pratylenchus pratensis*, *Pratylenchus zeae*...



THỐI CỦ NGHỆ



THỐI CỦ GỪNG



THỐI CỦ DONG RIỀNG



THỐI THÂN THỐI CỦ DONG RIỀNG

Áp dụng giải pháp tương tự như điều trị bệnh Panama trên chuối, giải pháp điều trị bệnh thối củ gừng, thối củ nghệ, thối củ dong riềng của Công Ty TNHH Được Mùa đạt được hiệu quả **PHI THƯỜNG**: bệnh ngừng lây lan ngay lập tức, vết bệnh khô sau 2 ngày xử lý thuốc, các chồi mới mọc lên sau 12-15 ngày điều trị bất chấp củ cái đã bị thối 2/3.

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG,
THỐI CỦ NGHỆ, THỐI CỦ DONG RIỀNG

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VƯỜN TRỒNG MỚI

Các kỹ thuật làm đất, lên luống, xử lý đất, bón lót được áp dụng theo tiêu chuẩn chung.
Không cần yêu cầu đặc biệt nào.
Củ giống cần được rửa để loại bỏ đất bám vào vỏ.

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng. <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 400L	220ml	240ml	250ml
NGÂM GIỐNG	Ngâm ngập củ giống đã rửa sạch đất cát trong dung dịch trong khoảng 60 phút sau đó đem trồng.		

Sau khi củ giống đã ra rễ, chồi cao khoảng 10- 15cm thì tưới thuốc lần 1. Đối với các vùng chuyên canh gừng và đã từng bị dịch bệnh thì nên tưới định kỳ tháng/lần.

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia... <i>Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.</i>	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng. <i>Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.</i>
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 500L	220ml	240ml	250ml
TƯỚI GỐC	Tưới lượng nước thuốc: 500ml/ bụi. Cần tưới ướt đều xung quanh bụi.		

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH THỐI CỦ GỪNG, THỐI CỦ NGHỆ, THỐI CỦ DONG RIỀNG

Lưu ý :

- Không pha chung với các hóa chất có tính kiềm. Không pha chung với các loại thuốc BVTV, vi sinh, phân bón khác.
- Tưới no nước 1-2 ngày sau đó với tưới nước thuốc, kỹ thuật này rất quan trọng cần tuân thủ. Ví dụ buổi chiều tưới no nước cho cây, sáng hôm sau tưới nước thuốc.
- Lượng nước thuốc cần được tưới đều xung quanh gốc. Tùy theo tuổi cây để điều chỉnh lượng nước cho phù hợp.
- Pha thuốc xong dùng liền không để qua đêm.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CÂY ĐÃ NHIỄM BỆNH THỐI CỦ

LOẠI THUỐC	CAMARO 100SC	MIKCIDE 1.5SL	ETOBON 0.56SL
	Trừ nấm: Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia... Nội hấp, lưu dẫn, ít độc, được phép dùng cho rau và cây ăn trái.	Đặc trị: Nấm và vi khuẩn Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.	Đặc trị: Tuyến trùng, nấm, điều tiết sinh trưởng Thuốc sinh học: Nội hấp, lưu dẫn, tan hoàn toàn trong nước.
LƯỢNG NƯỚC			
Phuy 500L	220ml	240ml	250ml
TƯỚI GỐC	Tưới lượng nước thuốc khoảng 01-1.5 lít/ bụi đã bị bệnh. Tưới 2 lần cách nhau 10-12 ngày.		

Lưu ý :

- Đối với những cây chưa thối hết củ thì vẫn còn khả năng lên chồi mới. Các cây đã thối toàn bộ cũng nên tưới nước thuốc để khử trùng.
- Cần tưới nước thuốc cho các cây xung quanh cây bị bệnh. Xử lý kỹ các cây, các luống ở trên đường thoát nước. Lượng nước thuốc yêu cầu để điều trị cây đã nhiễm bệnh là 1-1.5 lít/ bụi, với các cây chưa nhiễm bệnh (phòng ngừa) ít nhất là 0.5 lít/ bụi.
- Việc bón vôi bột khi cây đã nhiễm bệnh không có tác dụng, thậm chí còn làm giảm hiệu lực của thuốc. Vì vậy chỉ nên sử dụng vôi vào giai đoạn làm đất.